லீ சாட்லியர் கொள்கைப்படி, அழுத்தம் அதிகரிக்கும்போது, சமநிலையானது அழுத்தத்தை குறைக்கும் திசையில் நகரும். ஆதாலால், அதிகளவு வாயு மூலக்கூறுகள் கரைப்பானில் கரைகின்றன. இதனால் கரைதிறன் அதிகரிக்கிறது.

9.5 ஹென்றி விதி

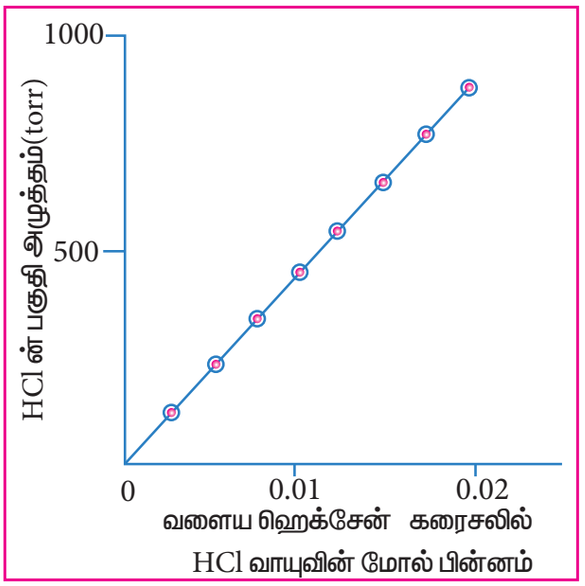
வில்லியம் ஹென்றி என்பவர், ஒரு குறிப்பிட்ட கரைப்பானில், வாயுநிலைக் கரைபொருளின் கரைதிறன் மற்றும் அழுத்தம் ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பை ஆய்வு செய்தார். அவரின் கூற்றுப்படி குறைவான செறிவு கொண்ட கரைசல்களில் **"ஆவி நிலைமையிலுள்ள வாயுவின் பகுதி அழுத்தமானது (கரைபொருளின் ஆவி அழுத்தம்) கரைசலிலுள்ள வாயுநிலைக் கரைபொருளின் மோல் பின்னத்திற்கு (x), நேர் விகிதத்திலிருக்கும்"**. இக்கூற்று ஹென்றி விதி என அறியப்படுகிறது.

ஹென்றி விதியை பின்வருமாறு எழுத முடியும்.

$p_{\text{கரைபொருள்}} \alpha x_{\text{கரைசலில் உள்ள கரைபொருள்}}$ ------- (9.1)

$p_{\text{கரைபொருள்}} = K_H x_{\text{கரைசலில் உள்ள கரைபொருள்}}$ ------- (9.2)

இங்கு, $p_{\text{கரைபொருள்}}$ என்பது ஆவிநிலையிலுள்ள வாயுவின் பகுதி அழுத்தத்தைக் குறிக்கிறது. இது பொதுவாக ஆவி அழுத்தம் என்றழைக்கப்படுகிறது. $x_{\text{கரைபொருள்}}$ என்பது, கரைசலில் உள்ள கரைபொருளின் மோல் பின்னத்தை குறிக்கிறது. K_H என்பது அழுத்தத்தின் பரிமாணத்தை உடைய சோதனை முடிவின் அடிப்படையிலான மாறிலி. 'K_H' ன் மதிப்பானது, வாயுநிலை கரைபொருள் மற்றும் கரைப்பானின் தன்மையை பொருத்து அமைகிறது. மேற்காண் சமன்பாடானது $y = mx$ வடிவில் அமைந்த நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டை ஒத்துள்ளது. படம் 9.3 ல் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு, கரைசலில் மோல் பின்னத்திற்கு எதிரான வாயுவின் பகுதிஅழுத்தத்தின் வரைபடம் ஆனது ஒரு நேர் கோட்டினைத் தருகிறது. இந்த நேர்க்கோட்டின் சாய்வு, K_H மதிப்பைத் தருகிறது.



படம் 9.3 293K ல் வளையஹென்சேனில் கரைந்துள்ள HCl வாயுவின் கரைதிறன்



CO_2 செலுத்தப்பட்டுள்ள பானங்கள் ஏன் அழுத்தப்பட்ட கலன்களில் அடைக்கப்பட்டுள்ளன?

CO_2 செலுத்தப்பட்டுள்ள பானங்களில் கார்பன்-டை-ஆக்சைடு கரைந்துள்ளதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். இந்த பானங்களில், கார்பன்-டை-ஆக்சைடை கரைப்பதற்காக, அவற்றின் வழியே அதிக அழுத்தத்தில் CO_2 வாயு குமிழிகளாக செலுத்தப்படுகின்றன. அழுத்தத்தை பராமரிப்பதற்காக இந்த கலன்கள் சீல் செய்யப்படுகின்றன. வளிமண்டல அழுத்தத்தில்,இந்த கலன்களை நாம் திறக்கும்போது, CO_2 வாயுவின் அழுத்தமானது, வளிமண்டல அழுத்த அளவிற்கு குறைகிறது, இதனால் CO_2 வாயுக்குமிழ்கள் வேகமாக கரைசலிருந்து வெளியேறுகின்றன, மேலும் நுரைத்தலை காண முடிகிறது. சோடா பாட்டில், வெதுவெதுப்பான நிலையிலிருந்தால், குமிழிகள் வெடித்து வெளியேறுவதை நாம் மேலும் கண்டுணர இயலும்.

Unit 9 - jagan.indd 41 27-01-2021 15:17:58